

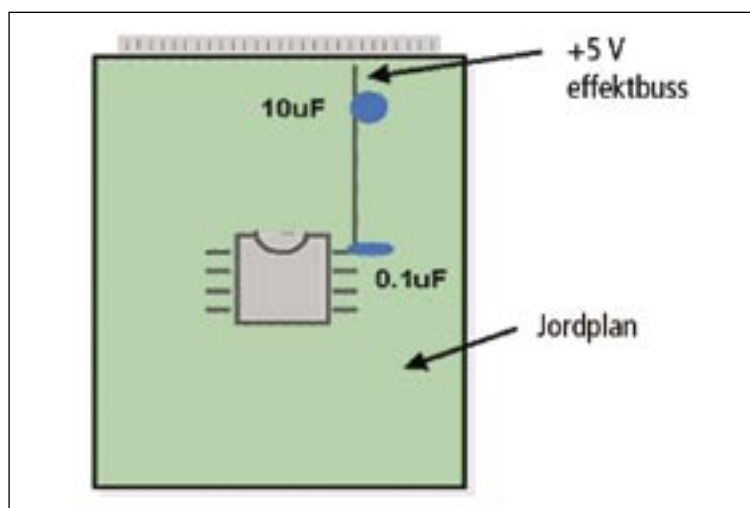


Fig 1. I både analog och digital kretskortslayout skall avkopplingskondensatorer (0,1 µF) placeras så nära kretsen som möjligt. Krafttaggregatets avkopplingskondensator (10 µF) skall placeras där matningsspänningen kommer in på kortet. Kondensatorerna skall alltid ha korta anslutningsledningar.

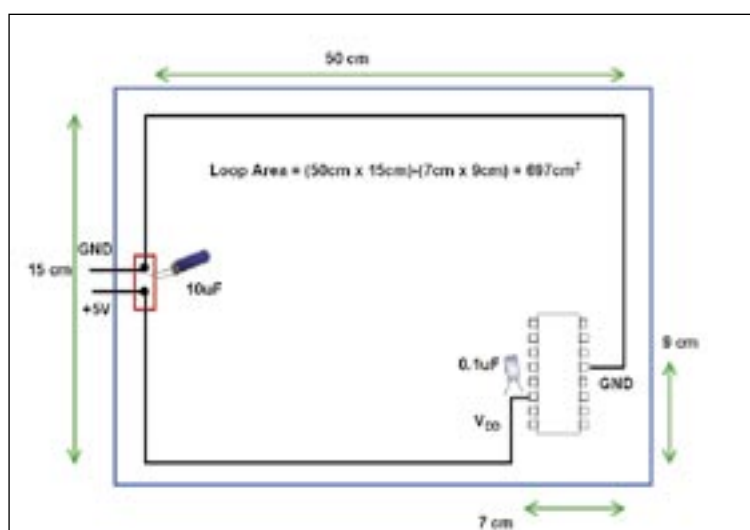


Fig 2. Kraft- och signaljord går olika vägar på kretskortet. Denna obalans ger risk för störningar.

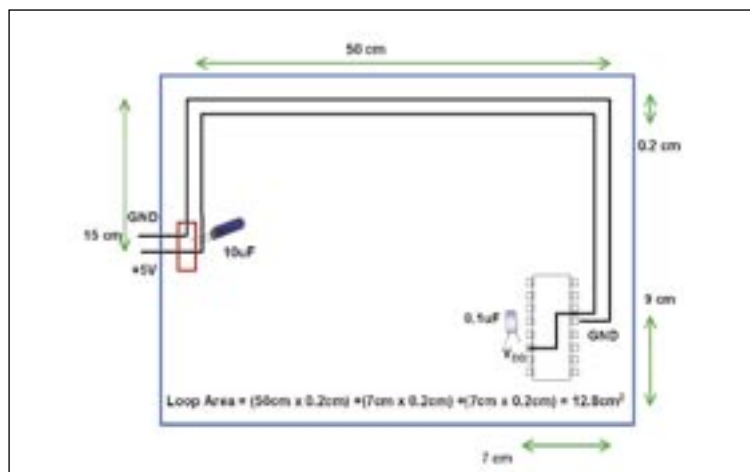


Fig 3. Här ligger matnings- och signaljord bredvid varandra. Risken för störningar minskar med en faktor 54 (699/12,8) jämfört med fig 2.

Kretskortslayout för analoga och digitala system

Bonnie C. Baker,
Microchip Technology
Inc ger här några tips
på hur man bör konstruera kretskort för att
minimera störningar.

Övergången till digitala systemlösningar ger många fördelar i elektroniska system och produkter men det kommer alltid att finnas delar i systemen som skall kommunicera med en analog omvärld. Det finns en hel del likheter i sättet att göra layout för digitala och analoga kretskort men skillnaderna bör uppmärksammas för att inte få en lösning som inte är optimal. I det följande skall jag påvisa fundamentala likheter och skillnader mellan analog och digital kretskortslayout med avseende på avkopplingskondensatorer, krafttaggregat, jordplan, spänningsfel och elektromagnetisk interference (EMI).

Likheter mellan analog och digital kretskortslayout

Förbikopplings- eller avkopplingskondensatorer - Både analoga och digitala kretsar behöver dessa kondensatorer. I båda fallen behövs en kondensator på cirka 0,1 µF så nära kretsarnas anslutningar till matningsspänning som möjligt. Dessutom behövs en kondensator på cirka 10 µF nära krafttaggregatet.

Placeringen av dessa kondensatorer visas i fig. 1. Kondensatorvärdet kan variera med en faktor tio men anslutningsledningarna måste vara korta och kondensatorerna måste placeras så nära kretsarna respektive kraftaggre-

gatet som möjligt.

Förbikopplings- eller avkopplingskondensatorer och deras placering på kortet är självklarheter för båda typer av konstruktioner men, konstigt nog, av olika orsaker. I den analoga konstruktionen används avkopplingskondensatorer vanligtvis för att avleda högfrekventa signaler på matningsspänningen som annars skulle kunna störa känsliga analoga kretsar. Dessa högfrekventa signaler är utanför de analoga kretsarnas förmåga att kunna hantera. Om man inte använder avkopplingskondensatorer kan resultatet bli att man får störningar på signalledningen eller ännu värre, oscillationer.

Avkopplingskondensatorer behövs också för digitala kretsar men av andra orsaker. En är att vara en liten laddningsreserv. I digitala kretsar behövs ofta stora strömmar för att ändra logiskt läge. Därför är det bra att ha en extra laddningsreserv. Om man inte har en extra laddningsreserv lokalt kan det medföra betydande variationer i matningsspänningen. Om spänningsförändringen är för stor kan en signal hamna i obestämt läge vilket kan medföra felaktig funktion i logiken. Switchströmmarna i kretskortets ledningsbanor kan ge förändringar i matningsspänningen. Ledningsbanorna har induktans och spänningsförändringen kan beräknas med följande formel:

$$V = L \delta I / \delta t$$

Där V = spänningsförändringen
L = ledningsbanans induktans
 δI = strömförändring i ledningsbanan

δt = tiden det tar för strömförändringen

Med andra ord är det en god ide att avkoppla matningsspänningen vid kraftmatningspunkten och vid själva kretsen.

När kraft- och signaljord är layoutmässigt väl matchade minskar risken för interferens. Om inte kan de resulterande looparna generera störningar. Ett exempel på ett kretskort där kraft- och signaljord inte är matchade visas i fig 2.

Ledningsöglans yta är 697 cm². Inducerade strömmar i öglan från strålade störningar till eller från kortet kan minskas dramatiskt genom att göra en layout enligt fig 3.

SKILLNADER

Jordplan kan vara problematiska. Grunderna för kretskortslayout är lika för både analoga och digitala funktioner. En grundregel är att jordplanen inte får ha avbrott. Detta minskar effekterna av $\delta I / \delta t$ (förändring av ström över tiden) i digitala funktioner vilket i sin tur påverkar störningar på analoga funktioner. När man har blandade analoga och digitala funktioner på kortet är tekniken den samma men med ett viktigt undantag: Man skall hålla digitala signaler och dess returväg i jordplanet så långt borta från analoga funktioner som möjligt. Detta kan man göra genom att ansluta det analoga jordplanet separat till systemjordpunkten eller att lägga de analoga funktionerna så långt bort som möjligt dvs. i slutet av ledningen. Detta gör att signalvägarna blir mindre störda av

externa källor. Det är inte samma problem med digitala funktioner då de tål betydligt mer störningar på jordplanet innan det blir problematiskt.

VIKTIG PLACERING

I varje kretskortslayout bör alla störande delar placeras så långt ifrån de känsliga delarna som möjligt. Vanligtvis är det de digitala delarna som utstrålar mest störningar och samtidigt är minst känsliga på grund av de större spänningsmarginalerna. De analoga delarna har klar mindre spänningsmarginalerna och är mer känslig för störningar. I ett kretskort med både digitala och analoga funktioner skall dessa separeras som framgår av fig 4.

PARASITELEMENT PÅ KRETSKORTET

Två vanliga parasitelement, kondensatorer och induktorer, kan ge problem. En kondensator får man om man förlägger två ledningar för nära varandra, antingen ovanpå varandra i två lager eller helt enkelt att de går parallellt på samma lager som fig 5 visar. I båda fallen kan spänningsförändringar ($\delta V/\delta t$) på en ledare generera ström på den andra. Om den andra ledaren har hög impedans får man spänningsförändringar.

Snabba spänningstransienter finns normalt i de digitala funktionerna på kortet. Om ledningar med dessa transienter ligger för nära de analoga funktionernas ledningar kan de analoga funktionerna störas.

Fenomenet kan minskas med någon av två tekniker. Den vanligaste är att ändra dimensionerna mellan ledningarna, som kondensatorekvationen ger uppslag till. Det avstånd som ger mest effekt är det mellan de störande ledningarna. När d ökar minskar kondensatorn. Minskas längden L minskar kondensatorn mellan de två berörda ledarna också.

En annan teknik är att lägga ett jordplan mellan de två berörda ledningarna. Jordplanet är inte bara lågimpedivt utan byter också upp det elektriska fältet E

som kan ge störningar.

På samma sätt som det lätt blir en kondensator på kretskortet blir det gärna en induktans på kretskortet som framgår av fig 6. I båda konfigurationerna kan förändringar i ström ($\delta I/\delta t$) i en ledare generera spänning i den andra och starta en proportionerlig ström. Om spänningsändringen är tillräckligt kraftig på primärledningen kan störningarna minska spänningsmarginalerna i de digitala funktionerna och ge fel. Det är inte bara digitala funktioner som påverkas men det är vanligast eftersom strömmarna är kraftigare och ändrar sig snabbare. Se fig 6.

För att eliminera möjliga EMI-källor är det bäst att separera "tysta" analoga ledningar från störande I/O-portar. Det är lämpligt att försöka åstadkomma lågimpediva effekt- och jordförbindelser, minimera induktanser i ledare för digitala funktioner och minimera kapacitiva kopplingar i analoga kretsar.

SVÅRT MÖTE

När digitala och analoga kretsar möts måste man vara noggrann med ledningsdragningen. Rekommenderade metoder är bara tumregler eftersom det är svårt att med laboratorieuppkopplingar testa hur bra slutprodukten blir. Trots att det finns stora likheter mellan layout för digitala och analoga kretskort bör man vara uppmärksam på de skillnader som dock finns.

BONNIE C BAKER,
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.

Referenser:

- [1] Henry W. Ott, Noise Reduction Techniques in Electronic Systems, 2nd ed., Wiley, 1998.
- [2] Ralph Morrison, Noise and Other Interfering Signals, Wiley and Sons, 1992

Fig 6. Om man inte ser upp kan det lätt bli ledningsinduktanser och överförd induktans på kretskortet. Denna typ av parasitelement är mest till förfång för digitala funktioner.

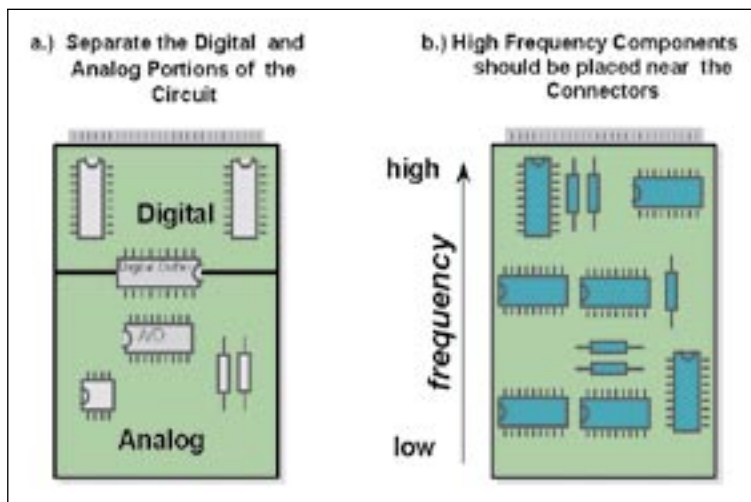


Fig 4. Om det är möjligt (a) skall de digitala och analoga funktionerna på kretskortet separeras för att minska störningar från de digitala funktionernas omslag. Alternativt (b) skall de högfrekventa funktionerna separeras från de lågfrekventa. De högfrekventa funktionerna bör dessutom placeras så nära kretskortsanslutningarna som möjligt.

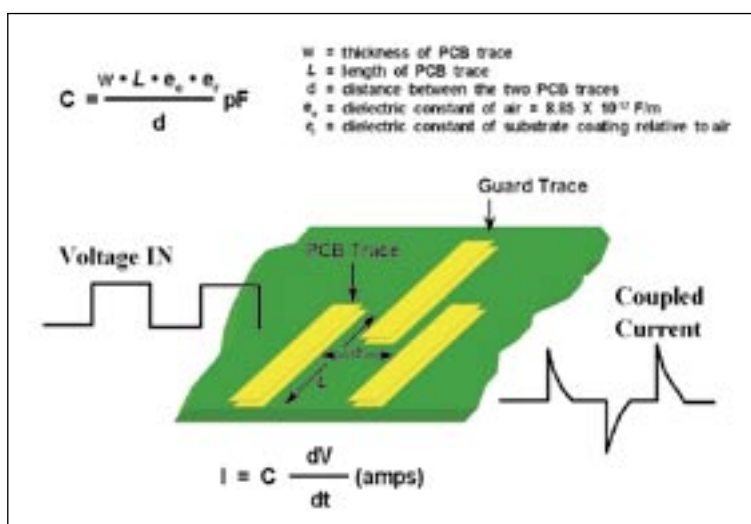


Fig 5. Om två ledningsbanor ligger för nära varandra uppstår kapacitans mellan dem. Via denna kondensator kan en snabb spänningsförändring på ena ledningsbanan generera ström i den andra.

